

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 9

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



جامعة خليفة
Khalifa University



NUS
National University
of Singapore



NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY



UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. **Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon).**
Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

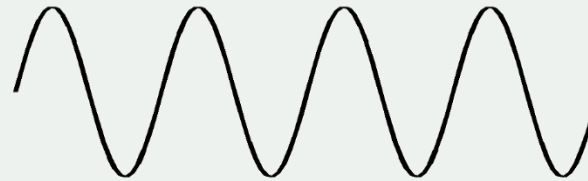
Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Transformata Fouriera to dekompozycja funkcji spełniających pewne matematyczne warunki (spełniane przez większość funkcji reprezentujących sygnały o praktycznym znaczeniu) na składowe częstotliwościowe, czyli:

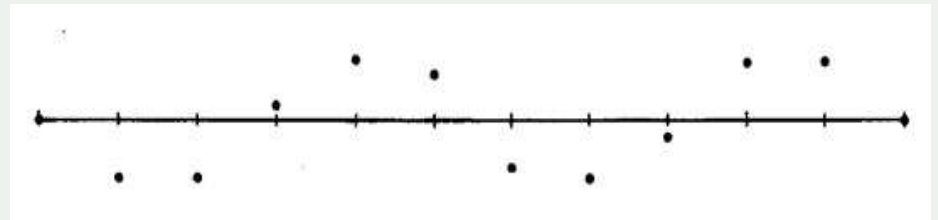
Sygnały ciągłe jednowymiarowe $u(t)$ rozkładamy na ciągłe sinusoidy:

$$A \cos(\omega t + \phi)$$



Sygnały dyskretne jednowymiarowe $u(n)$ rozkładamy na dyskretne sinusoidy:

$$A \cos(\omega n + \phi)$$

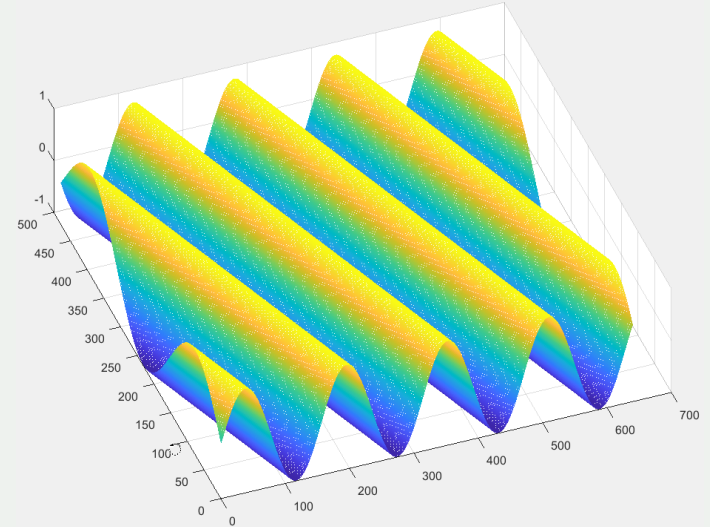


Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Sygnały ciągłe dwuwymiarowe $u(x,y)$ rozkładamy na powierzchnie sinusoidalne:

$$A \cos(\omega_x x + \omega_y y + \phi)$$



Sygnały dyskretne dwuwymiarowe $u(m,n)$ rozkładamy na zdyskretyzowane powierzchnie sinusoidalne:

$$A \cos(\omega_x m + \omega_y n + \phi)$$

Dla danej częstotliwości ω (lub pary częstotliwości ω_x, ω_y) A oznacza jej wkład (amplitudę) w dany sygnał, a ϕ oznacza przesunięcie fazowe.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Na podstawie transformaty Fouriera można odtworzyć oryginalny sygnał poprzez obliczenie tzw. *odwrotnej transformaty Fouriera*.

Jak obliczamy transformatę Fouriera (i odwrotną transformatę Fouriera) sygnałów ciągłych, a jak sygnałów dyskretnych?

Transformatę Fouriera sygnału ciągłego $u(t)$ dla wybranej częstotliwości ω wyrażamy następującym matematycznym wzorem:

$$F(u(t))\big|_{\omega} = U(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)e^{-j\omega t} dt$$

Pamiętajmy, że:

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} \quad \text{oraz} \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

tzn. $e^{-j\omega t} = \cos \omega t - j \sin \omega t$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Transformata Fouriera sygnału dwuwymiarowego:

Wartość transformaty dla wybranej pary częstotliwości ω_x, ω_y obliczamy z:

$$F(u(x, y))\big|_{\omega_x, \omega_y} = U(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j(\omega_x x + \omega_y y)} dx dy$$

W ogólność transformata Fouriera dla wybranej częstotliwości ω jest liczbą zespoloną, a więc można ją wyrazić jako iloczyn dwóch elementów:

$$U(\omega) = |U(\omega)| \cdot e^{j\phi(\omega)}$$

Pierwszy element (wartość bezwzględna) definiuje amplitudę danej częstotliwości w sygnale (czy na pewno?), a drugi element definiuje fazę tej częstotliwości.

$$A \cos(\omega t + \phi)$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Odtworzenie pierwotnego sygnału z jego transformaty Fouriera możliwe jest przez obliczenie **odwrotnej transformaty Fouriera**.

Sygnały ciągłe:

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Dlaczego w transformacie Fouriera uwzględniamy również częstotliwości ujemne i co one oznaczają? Przecież fizycznie takie częstotliwości nie istnieją!!!

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} \quad \text{oraz} \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j} \quad A \cos(\omega t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j(\omega t + \phi)} + \frac{A}{2} e^{-j(\omega t + \phi)}$$

Stosowanie ujemnych „częstotliwości” wymuszone jest **wyłącznie** przez **stosowanie zapisu wykładniczego**, który jest wygodniejszy i dlatego powszechnie używany.

Inaczej mówiąc amplituda każdej częstotliwości w rozkładzie danego sygnału na sinusoidy jest podzielona „po równo” na udział właściwej częstotliwości i udział odpowiadającej jej „częstotliwości” ujemnej.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera sygnałów ciągłych

Wzory na transformaty Fouriera typowych sygnałów dane są w wielu źródłach (na przykład internetowych) np:

$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
K	$2\pi K\delta(\omega)$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
e^{-at^2}	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-(\omega^2/4a)}$
$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$k[u(t+a) - u(t-a)]$	$(2k/\omega)\sin(a\omega)$
$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera sygnałów ciągłych

Przykład:

Znajdujemy z tablicy transformatę Fouriera funkcji $x(t) = e^{-at}u(t)$ gdzie $a > 0$.

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

Jak widać (i jest tak zazwyczaj) transformata Fouriera tego sygnału jest funkcją zespoloną. Można ją jednak przedstawić w formie graficznej kreśląc jej **charakterystykę amplitudową** oraz **charakterystykę fazową**:

$$|X(\omega)| = \sqrt{[reX(\omega)]^2 + [imX(\omega)]^2}$$

$$\theta(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{imX(\omega)}{reX(\omega)} \right)$$

Zwróćmy uwagę, że:

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\theta(\omega)} = |X(\omega)|(\cos \theta(\omega) + j \sin \theta(\omega))$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Transformata Fouriera sygnałów ciągłych

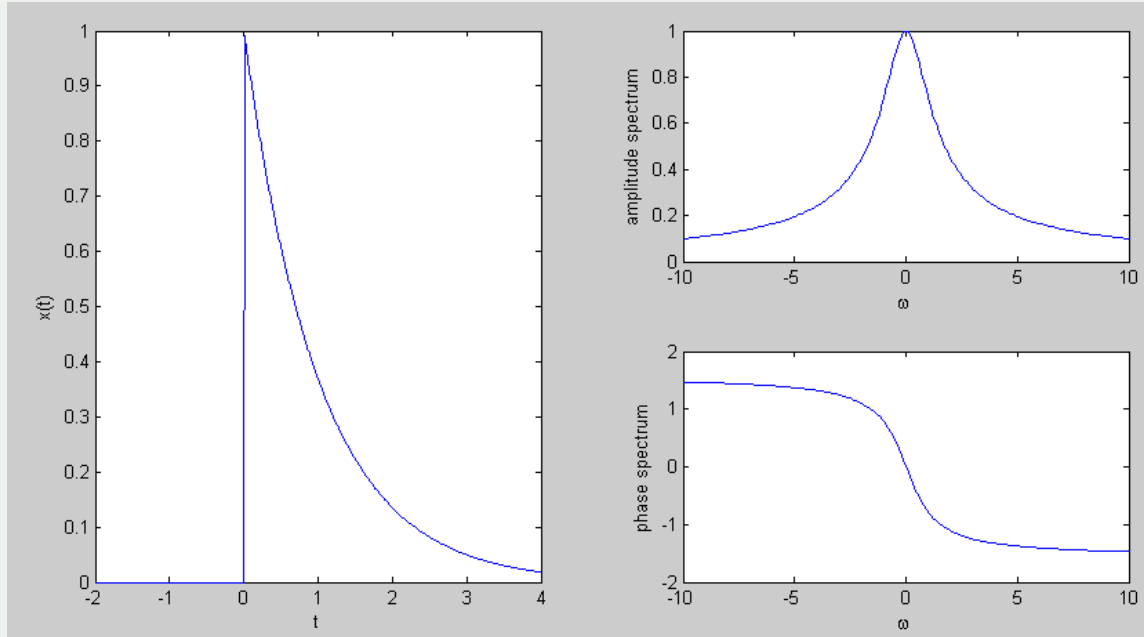
Przykład:

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega} = \frac{1}{(a + j\omega)} \cdot \frac{(a - j\omega)}{(a - j\omega)} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

$$|X(\omega)| = \sqrt{[reX(\omega)]^2 + [imX(\omega)]^2} = \sqrt{\frac{1}{a^2 + \omega^2}}$$

$$\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{im[X(\omega)]}{re[X(\omega)]}\right) = \arctan\left(\frac{-\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$x(t) = e^{-at} u(t)$$



$$|X(\omega)|$$

$$\theta(\omega)$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Pojęcie transformacji Fouriera w naturalny sposób przenosi się na sygnały dyskretne $x(n)$. Sygnał $x(n)$ jest zdyskretyzowany, ale jego długość może być nieograniczona.

Po prostu całkowanie zastępujemy sumowaniem.

$$U(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)e^{-j\omega t} dt \quad \Rightarrow \quad U(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)e^{-j\omega n}$$

$$U(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y)e^{-j(\omega_x x + \omega_y y)} dx dy \quad \Rightarrow \quad U(\omega_x, \omega_y) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(m, n)e^{-j(\omega_x m + \omega_y n)}$$

Niestety, dla sygnałów dyskretnych odwrotna transformata Fouriera też wymaga całkowania!!!:

$$u(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad \Rightarrow \quad u(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} U(\omega)e^{j\omega n} d\omega$$

Pytania: (1) Dlaczego teraz całkujemy tylko od $-\pi$ do $+\pi$?

(2) Dlaczego w ogóle całkujemy?

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Odpowiedź na pierwsze pytanie: Można zauważyć, że transformata Fouriera sygnałów dyskretnych jest okresowa (z okresem podstawowym 2π).

$$U(\omega + 2\pi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)e^{-j(\omega+2\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)e^{-j\omega n} \cdot e^{-j2\pi n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n)e^{-j\omega n} = U(\omega)$$

Dlatego można ją rozważać w dowolnym przedziale częstotliwości o szerokości 2π . Zwykle jest to od $-\pi$ do $+\pi$, ale może być np. od 0 do 2π .

$$u(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} U(\omega)e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U(\omega)e^{j\omega n} d\omega$$

W takiej sytuacji, częstotliwości od π do 2π odpowiadają częstotliwościom ujemnym między $-\pi$ i 0 .

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Podstawowe informacje

Ważny wniosek

Ze wzoru

$$u(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} U(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

wynika, że w sygnałach dyskretnych istnieją tak naprawdę tylko częstotliwości z zakresu $<-\pi : +\pi>$ czyli z zakresu $<-\mathbf{0.5Hz} : +\mathbf{0.5Hz}>$.

Czy to ma sens?

Najkrótszy okres w sygnałach dyskretnych wynosi 2 ($T_{min} = 2$).

A więc najwyższa częstotliwość to rzeczywiście:

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{czyli} \quad f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} = \frac{1}{2} [Hz] \quad \text{a więc} \quad \omega_{\max} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi [rad]$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera (odpowiedź na drugie pytanie)

W przypadku danych dyskretnych można zdefiniować nieco inny wariant transformaty Fouriera:

Dyskretna transformata Fouriera (ang. **DFT**, *discrete Fourier transform*) ma tę własność, że całkowanie zastępujemy sumowaniem również przy obliczaniu transformaty odwrotnej.

Jeśli sygnał $x(n)$ jest zdefiniowany tylko w skończonej liczbie N punktów (tzn. $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$) to można wykazać, że jest on w pełni odtwarzalny jeśli znamy jego transformatę Fouriera tylko dla skończonej liczby N częstotliwości:

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = 0, \quad \omega_1 = \frac{2\pi \cdot 1}{N}, \quad \omega_2 = \frac{2\pi \cdot 2}{N}, \dots, \quad \omega_{N-1} = \frac{2\pi(N-1)}{N}$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera

Należy pamiętać, że w tej notacji częstotliwości powyżej π tak naprawdę reprezentują ujemne częstotliwości (które fizycznie nie istnieją) a więc efektywnie mamy mniej „prawdziwych” częstotliwości.

Przykład:

$$x[0] = 4, \quad x[1] = 1, \quad x[2] = -1, \quad x[3] = -4$$

$$\omega_0 = 0, \quad \omega_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \omega_2 = \pi, \quad \omega_3 = \frac{3\pi}{2} \equiv \frac{-\pi}{2}$$

Tylko częstotliwości ω_0 , ω_1 i ω_2 są „prawdziwe” (w zakresie od 0 do π). Częstotliwość ω_3 to nieistniejąca fizycznie „częstotliwość ujemna” (czyli ujemny odpowiednik częstotliwości ω_1).

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera jest obliczana podobnie jak poprzednio.

$$X(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega_k n}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$X\left(\frac{2\pi}{N}k\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

Odwrotna dyskretna transformata Fouriera **nie wymaga całkowania (!)**:

$$\left. \begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega \\ x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(\omega_k)e^{j\omega_k n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(\omega_k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera

Transformata ***DFT*** jest jednym z najważniejszych narzędzi przetwarzania danych numerycznych.

W praktyce wykorzystujemy jest szczególną postać zwaną *szybka transformata Fouriera* (***FFT***, *fast Fourier transform*).

Szybka transformata Fouriera **niczym nie różni się** (w sensie matematycznym i w generowanych wynikach) od *dyskretnej transformaty Fouriera*.

Ma jednak wielką zaletę, że jest dużo efektywniejsza obliczeniowo.

Np. dla sygnału o długości 1000 próbek ***FFT*** jest ok. 100 razy szybsza, a dla sygnału o długości 1000000 próbek ***FFT*** jest ok. 50000 razy szybsza niż ***DFT***.

FFT ma również (w swojej podstawowej postaci) pewne ograniczenie, bo zakładamy, że liczba próbek w zdyskretyzowanym sygnale wynosi $N = 2^k$.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera

Ze zdroworozsądkowej/matematycznej analizy i z okresowości transformaty Fouriera sygnałów dyskretnych wynika, że w sygnałach dyskretnych najwyższa częstotliwość wynosi **0.5Hz** (tzn. **π radianów**). Jak więc sobie radzimy z przetwarzaniem/analizą wyższych częstotliwości w sygnałach dyskretnych?

Sztuczka formalna (bardzo przydatna w praktyce):

$$\cos(\omega n) = \cos\left[(1000000\omega)(0.000001n)\right] = \cos(\Omega k)$$

Jeśli sygnał jest próbkowany milion razy „gęściej” (tzn. częstotliwość próbkowania wynosi **1MHz**), oznacza to, że odpowiadające takiemu próbkowaniu częstotliwości nie są z zakresu **[0; 0.5Hz]**, a z zakresu **[0; 0.5MHz]** czyli **[0; 1000000 π rad]**.

W ogólności, przy danej częstotliwości próbkowania **f** , zakres częstotliwości istniejących w próbkowanym (dyskretnym) sygnale wynosi od **0** do **0.5 f** .

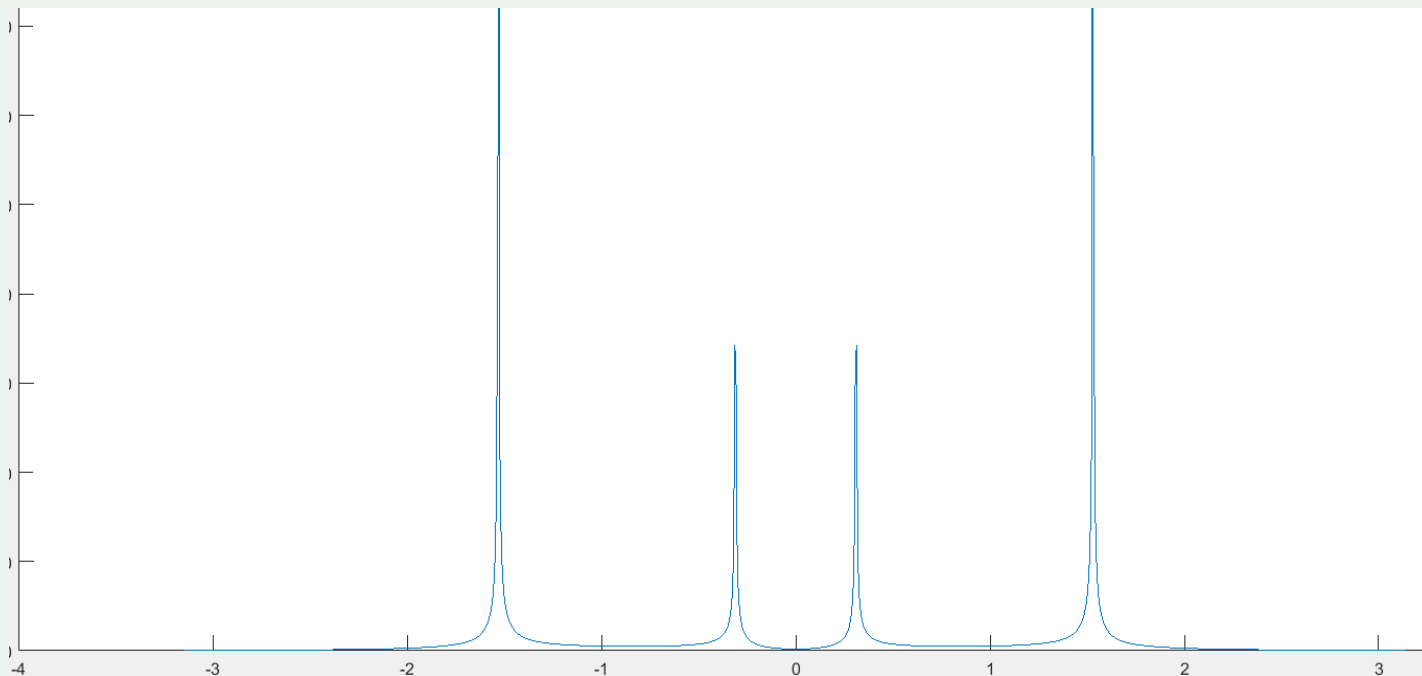
Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera: przykład

Sygnał dyskretny o równaniu

$$y(n) = \cos(0.31n + 2.5) + 2 \cos(1.53n - 0.17)$$

Bierzemy pod uwagę tylko 1024 próbki tego sygnału (tzn. $n = 0, 1, \dots, 1023$).



Tak (w przybliżeniu) powinien wyglądać rozkład częstotliwości w tym sygnale.

Transformacje obrazów: transformata Fouriera

Dyskretna transformata Fouriera: przykład

Sygnał dyskretny o równaniu

$$y(n) = \cos(0.31n + 2.5) + 2 \cos(1.53n - 0.17)$$

A tak wygląda wynik z algorytmu FFT (częstotliwości są z zakresu od 0 do 2π , przy czym zakres $(\pi; 2\pi)$ reprezentuje ujemne częstotliwości.).

